

趣味课后习题

嗨，小朋友们！看完微课，你是不是也想去植物王国探险啦？先别急，快来挑战一下我的“蒸腾作用大闯关”吧！答对了，你就能获得“小小植物学家”勋章哦～

一、选择题

1. 植物体内的“专属电梯”是指什么？

- A. 根毛
- B. 导管
- C. 气孔
- D. 叶绿体

2. 水分从叶片散发到空气中的“小窗口”叫什么？

- A. 保卫细胞
- B. 表皮细胞
- C. 气孔
- D. 叶脉

3. 晴天时，保卫细胞会怎样变化？

- A. 失水收缩，气孔关闭
- B. 吸水膨胀，气孔打开
- C. 保持不变
- D. 分裂增多

4. 一棵玉米一生中大约有多少水通过蒸腾作用散失？

- A. 不到 1%
- B. 约 50%
- C. 超过 99%
- D. 全部留在体内

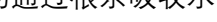
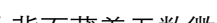
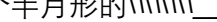
5. 科学家模仿蒸腾拉力发明了什么？

- A. 仿生智能透气膜
- B. 仿生微流控芯片
- C. 人工叶绿体
- D. 自动浇水器

二、判断题（对的打√，错的打×）

1. () 蒸腾作用只在晴天发生，阴天和晚上完全停止。
2. () 植物通过蒸腾作用可以给自己降温，就像装了天然空调。
3. () 所有植物叶片上的气孔都长在叶片正面。
4. () 蒸腾拉力能把土壤中的水分和矿物质“拉”到植物顶部。
5. () 库布齐沙漠的绿化与植物的蒸腾作用无关。

三、填空题（把小水精灵的话补充完整）

1. 植物通过根系吸收水分，水坐上“专属电梯”——，一路向上跑到叶子里。
2. 叶片背面藏着无数微小的“窗口”——，它们是水分和气体交换的门户。
3. 两个半月形的__像两扇大门，根据天气情况控制气孔开闭。
4. 水分蒸发产生的向上拉力叫作.
5. 科学家模仿保卫细胞的功能，发明了，用在农业大棚和运动服上。

四、连连看（把左边的现象与右边的原理连线）

现象	原理
夏天大树下很凉快	A. 保卫细胞控制气孔开闭
阴天植物水分消耗减少	B. 蒸腾作用带走叶片热量
水从根部上升到树顶	C. 气孔关闭，减少水分散失
叶片背面的小孔	D. 蒸腾拉力

五、简答题（选做一题，可以画图+文字）

- ### 1. 小水精灵的疑问:

“为什么带叶子的瓶子水位下降更快，而没有叶子的瓶子水位几乎不动？”

请你用学到的知识给小水精灵解释一下。

- ## 2. 小小发明家：

如果你是一名科学家，你还想模仿植物的哪种本领发明一个新东西？请画出你的发明草图，并写出它的用途。